

Evaluación Diagnóstica de Entrada

Circuitos Electrónicos III (IMT-221)

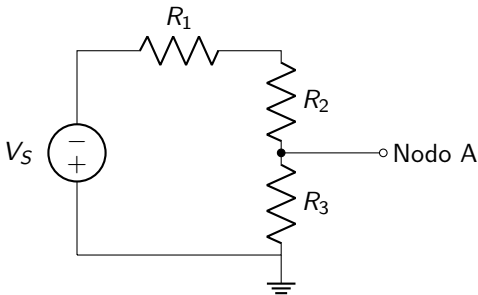
Evaluación Formativa (45 minutos)

Gestión 2-2026

Prepare sus hojas de respuestas. Uso permitido de calculadora científica.

Sección I: Análisis en DC (20 %)

Dado el circuito con $V_S = 12\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,2\text{ k}\Omega$ y $R_3 = 3,3\text{ k}\Omega$:



1. Determine el equivalente de Thévenin (V_{th} y R_{th}) en el Nodo A respecto a GND.
2. Si se conecta $R_L = 1\text{ k}\Omega$ en el Nodo A, calcule el voltaje real V_L y la corriente total entregada por V_S .

Sección II: Diodos y Acondicionamiento (20 %)

Un rectificador de media onda utiliza un diodo estándar ($V_\gamma = 0,7 \text{ V}$). Entrada:
 $v_{in}(t) = 10 \sin(2\pi \cdot 60 \cdot t) \text{ V}$.

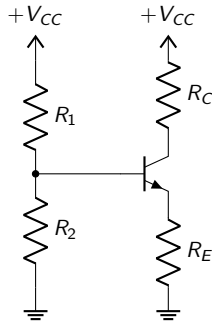
- 1 Dibuje la señal de salida $v_{out}(t)$ sobre una carga $R = 1 \text{ k}\Omega$, indicando el valor pico.
- 2 Si se coloca un diodo Zener de $V_Z = 5,1 \text{ V}$ en paralelo con la carga, describa qué ocurre con la señal cuando la entrada supera los $+5,8 \text{ V}$.

Sección III: BJT en DC (20 %)

Circuito de divisor de voltaje. Transistor NPN ($\beta = 100$, $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$).

Valores: $V_{CC} = 15 \text{ V}$, $R_1 = 33 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$,
 $R_C = 2,2 \text{ k}\Omega$, $R_E = 1 \text{ k}\Omega$.

- 1 Calcule el punto de operación (I_{CQ} y V_{CEQ}).
- 2 Indique en qué región opera el transistor (Corte, Activa, Saturación) y justifique.



Sección IV: Respuesta Frecuencial (20 %)

Filtro paso bajo RC pasivo ($R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$).

- 1 Obtenga la función de transferencia $H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)}$.
- 2 Calcule la frecuencia de corte a -3 dB (f_c) en Hertz.
- 3 ¿Cuál es el desfase (en grados) si se aplica una señal de entrada con frecuencia exactamente igual a f_c ?

Sección V: Computación Científica (20 %)

Analice el siguiente código Python:

```
import numpy as np
t = np.linspace(0, 0.01, 1000)
v_in = 5.0 * np.sin(2 * np.pi * 100.0 * t)
v_out = np.zeros_like(v_in)
for i in range(len(v_in)):
    if v_in[i] > 0.7:
        v_out[i] = v_in[i] - 0.7
    else:
        v_out[i] = 0.0
```

- 1 ¿Qué circuito físico simula este código?
- 2 ¿Qué funciones de numpy usaría para hallar el valor máximo?